

Контрольная работа 1. 02.04.19

1. При каких значениях параметров $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ функция

$$f(z) = \left((z-1)^{\alpha_1} + (z+1)^{\alpha_2} \right) \cdot \left((z-i)^{\alpha_3} + (z+i)^{\alpha_4} \right)$$

допускает выделение регулярной ветви в области $\mathbb{C} \setminus ([-1, 1] \cup [-i, i])$?

2. Восстановите аналитическую функцию по значению её вещественной части $u(x, y) = e^{e^x \cos y} \cos(e^x \sin y)$.

3. Проверьте, допускает ли функция

$$f(z) = \ln \frac{z(z+3)}{(z+2)(z-1)}$$

выделение регулярной ветви в кольце $1 < |z+1| < 2$. Разложите функцию f в ряд Лорана в этом кольце.

4. Вычислите интеграл

$$\int_{\partial\Omega} \frac{1}{(e^{z^2-1} - 1) \cdot z} dz, \text{ где } \Omega = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 7\}.$$